

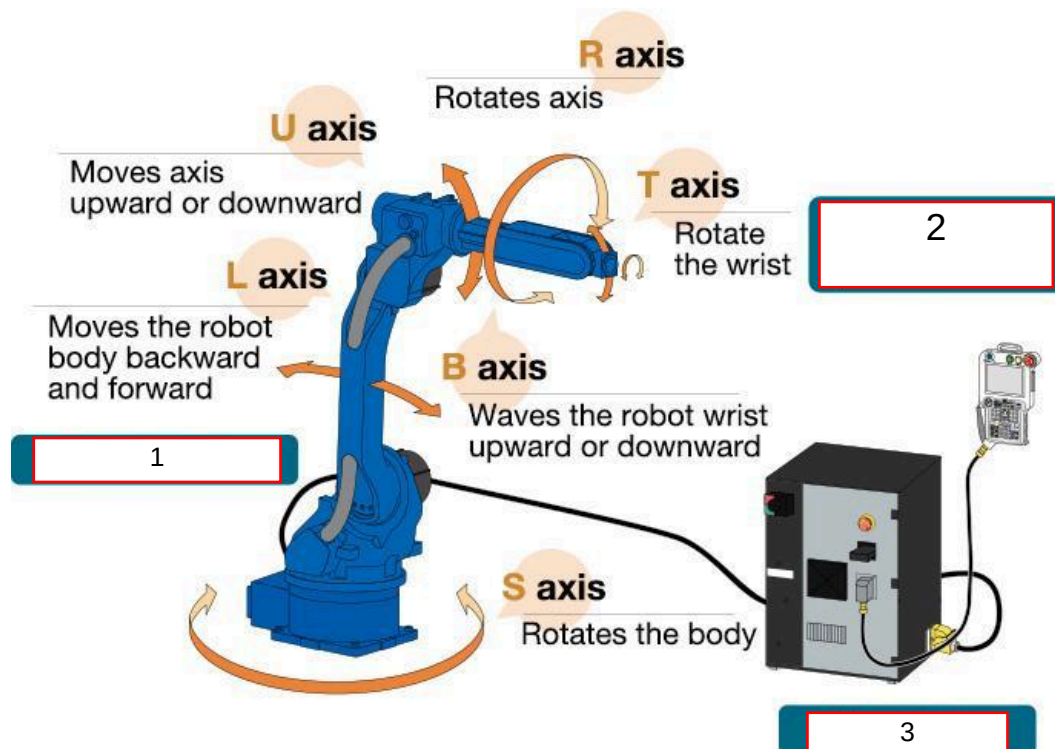
Métodos Avanzados de Manufactura MEC275 2S_2025

Profesor Sebastián Castillo Venegas

Evaluación N°4: Robótica

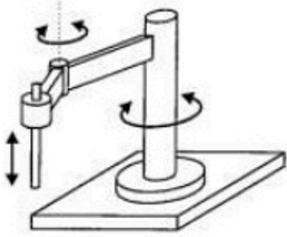
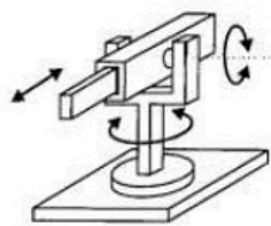
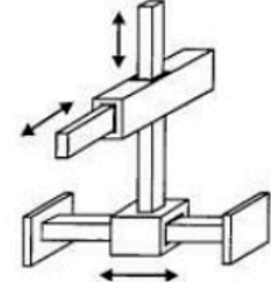
Nombre: _____ Rol USM: _____ Fecha: _____

1. A partir de la siguiente imagen y según lo descrito en la presentación “Robótica Paramétrica”, nombre los 3 elementos faltantes (15puntos)

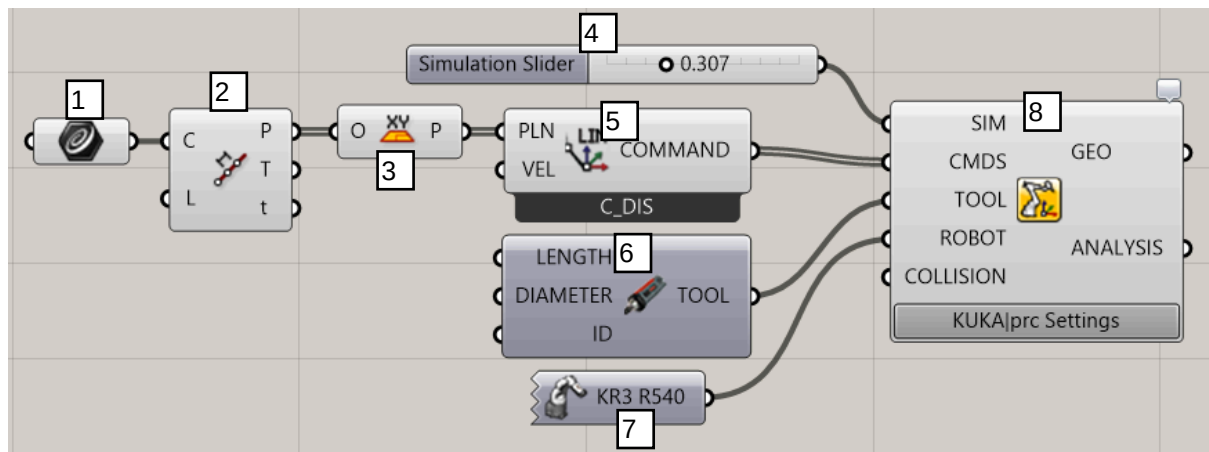


1	Manipulator / Manipulador	5p
2	Programming pendant / Interfaz de control	5p
3	Controller / Controlador	5p

2. Según lo descrito en la presentación “Robótica Paramétrica”, mencione al menos dos ejemplos de uso o característica para los siguientes tipos de robot mencionados **(15 puntos)**

 Robot SCARA	• Trabajan a grandes velocidades • Industria farmacéutica • Pick & place • Embalaje • Automovilística • Alimenticia	5p
 Robot esférico o polar	• Las primeras dos articulaciones son de tipo rotacional • La tercera articulación es de tipo prismática • Manejo de máquinas-herramientas • Soldaduras por puntos • Vaciado de metales • Fresado	5p
 Robot cartesiano	• Se mueve en línea recta en tres ejes XYZ • Útil para tareas que requieren movimientos precisos y repetitivos • De fabricación simple • Impresión 3D • Fresado	5p

3. Identifique los componentes presentes en este esquema básico de programación visual Grasshopper y para qué sirven (32 puntos)



1	Curve, input que contiene una colección/información de una o varias curvas	2p/2p
2	Divide Length, divide una curva en segmentos con un largo fijo	2p/2p
3	XY Plane, crea planos a partir de uno o más puntos	2p/2p
4	Slider, input que permite ingresar valores numéricos (reales, natural, pares e impares)	2p/2p
5	Linear Movement (Kukaprc), componente que permite que el robot se mueva en línea recta entre dos puntos o planos	2p/2p
6	Tool, componente que entrega las características de la herramienta que usará el robot	2p/2p
7	Robot, componente que entre las características del robot a usar (permite al núcleo calcular límites de movimientos y posibles incidentes en la trayectoria)	2p/2p
8	(Kuka) Core, componente central de la simulación kukaprc, permite analizar el movimiento del robot	2p/2p

